第4回課題：時間変化を利用したオリジナルアニメーション

1. 課題の目的

Processingを用いて，**時間の経過によって図形の状態が変化するオリジナルアニメーション**を制作してください．

この課題では，以下の内容を確認します．

- `setup()` と `draw()` の役割を理解している
- Frameごとに状態を更新してアニメーションを作れる
- 位置と速度を変数として扱える
- 条件分岐によって画面端などで状態を変更できる
- 位置以外のパラメータも時間によって変化させられる

授業では，アニメーションを「状態を時間とともに更新して描画すること」と整理しています．

2. 課題内容

Processingを用いて，**1つ以上の図形が時間とともに変化するアニメーション**を制作してください．

テーマは自由です．

例えば，

- 画面内を移動する物体
- 光が移動する表現
- 波紋が広がる表現
- 円が上下に揺れる表現
- 大きさや色が周期的に変化する表現
- 画面端から反対側へ現れる物体
- ランダムな位置や色を利用した表現

などが考えられます．

ただし，授業資料の例題をそのまま提出するのではなく，**図形，動き，色，変化の規則などを変更して，自分の作品として制作してください．**

3. 必須条件

以下の条件を**すべて満たしてください．**

3-1. `setup()` と `draw()` を使用する

```
void setup() {
  size(600, 600);
}

void draw() {
  // 描画処理
}
```

`setup()` は開始時に1回だけ実行され，`draw()` はプログラムの実行中に繰り返されます．

3-2. 時間によって変化する変数を2つ以上使用する

例：

```
float x;
float xSpeed;
float circleSize;
```

対象は，

- 位置
- 大きさ
- 色
- 透明度
- その他の図形パラメータ

などとします．

3-3. 図形の位置をFrameごとに更新する

速度を表す変数を1つ以上用意し，図形を移動させてください．

例：

```
x = x + xSpeed;
```

授業では，この更新を

$$x_{n+1} = x_n + v$$

という漸化式として扱っています．

3-4. 画面端に対する処理を実装する

`if` 文を用いて，図形が画面端に到達した場合の処理を実装してください．

例えば，

- 反対側に戻す
- 移動方向を反転する
- 新しい位置に移動する
- 大きさや色を変更する

などです．

例：

```
if (x > width) {
  x = 0;
}
```

資料でも，画面外へ出た物体に対して条件分岐を使って状態を変更する方法を扱っています．

3-5. 位置以外のパラメータを 1 つ以上時間変化させる

以下から 1 つ以上を変化させてください．

- 大きさ
- 色
- 透明度
- 形状

例えば，

```
circleSize = circleSize + 2;
```

のような処理です．

第4回資料では，位置だけでなく，大きさ，色，角度，透明度，形状も時間変化させられることを扱っています．

3-6. 状態をリセットまたは変化させる処理を1つ以上作る

ある値が一定値を超えた場合に，

```
if (circleSize > 300) {
  circleSize = 1;
}
```

のように状態を変更してください．

このような値は授業資料では**Threshold（閾値）**として扱っています．

3-7. 色を使用する

以下を利用して，作品に色を付けてください．

```
background();
fill();
stroke();
noStroke();
```

のいずれかを適切に組み合わせてください．

3-8. コードにコメントを書く

主な処理について，

```
// 円の位置を更新
x = x + xSpeed;
```

のようにコメントを記述してください．

4. 推奨する基本構造

以下は考え方の例です．そのまま提出するのではなく，各自で改造してください．

```
float x;
float y;
float xSpeed;
float circleSize;

void setup() {
  size(600, 400);

  x = 0;
  y = height / 2;

  xSpeed = 3;
  circleSize = 30;

  noStroke();
}

void draw() {
  background(255);

  fill(50, 120, 255);
  ellipse(x, y, circleSize, circleSize);

  // 位置を更新
  x = x + xSpeed;

  // 大きさを更新
  circleSize = circleSize + 0.2;

  // 右端を超えたら左へ戻る
  if (x > width) {
    x = 0;
  }

  // 大きくなりすぎたらリセット
  if (circleSize > 100) {
    circleSize = 30;
  }
}
```

重要なのは，**描画 → 状態の更新 → 条件判定 → 次のFrame**という流れを理解することです．授業資料でも，現在の状態を更新して描画することがアニメーションの基本として示されています．

5. 発展課題

余裕がある場合は，以下のいずれかを追加してください．

発展1：`sin()` による周期運動

`sin()` を用いて，図形を滑らかに往復させてください．

```
float y = height / 2
        + 100 * sin(frameCount * 0.05);
```

授業資料では，`sin()` を利用した周期運動として，この方法で上下に滑らかに往復させています．

発展2：`random()` の利用

位置，色，大きさなどの一部をランダムにしてください．

```
x = random(width);
y = random(height);
```

ただし，作品全体を完全なランダムだけで構成せず，**規則的な時間変化と組み合わせてください**．

発展3：軌跡を利用する

`draw()` 内の `background()` を削除する，または透明度を利用して，過去のFrameを画面に残してください．

`background()` を毎Frame実行しない場合，過去の描画結果が残り，軌跡のような表現になります．

発展4：複数の動きを組み合わせる

例えば，

- x方向に一定速度運動
- y方向に `sin()` による周期運動
- 大きさを時間変化
- 色を時間変化

などを組み合わせてください．

授業資料では，線形関数は一定速度，`sin/cos` は周期運動，乱数は不規則な変化として，数式そのものが動きの設計になると説明しています．

6. 提出物

以下を提出してください．

1. Processingのスケッチフォルダを ZIP圧縮したもの
2. 実行結果のスクリーンショット

ファイル名

```
CG04_学籍番号.zip
CG04_学籍番号.png
```

例：

```
CG04_26Bxxxx.zip
CG04_26Bxxxx.png
```

アニメーションですので，スクリーンショットだけでは動作を完全には確認できません．**採点時は提出されたProcessingスケッチを実行して確認します．**

課題の提出期限は，**10月19日(月)21:00**までです．